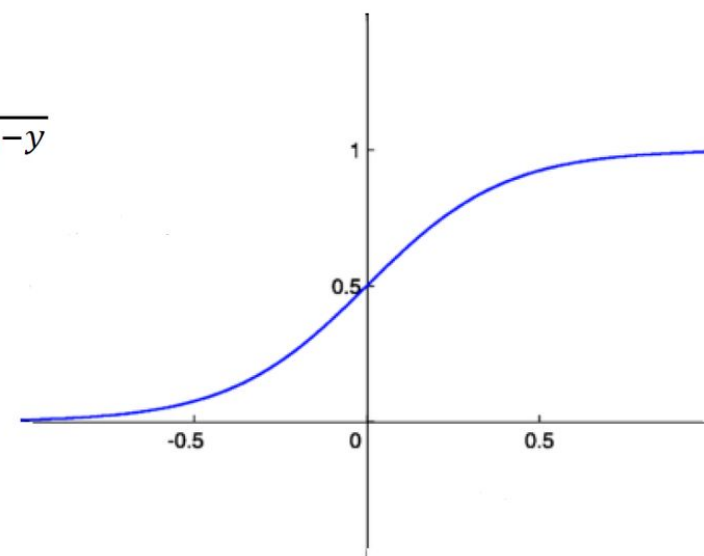


Função Sigmoid

A função sigmoide é como uma calculadora especial que transforma números em probabilidades entre 0 e 1. Imagine que você tem uma lista de números que representam características de algo, como o peso de uma pessoa e a altura. A função sigmoide ajuda a regressão logística a calcular a probabilidade de algo acontecer com base nessas características. Por exemplo, se estamos tentando prever se alguém vai gostar de um filme com base na idade e gênero, a função sigmoide nos dá uma resposta fácil de entender, como "é bem provável" ou "é pouco provável".

$$p = \frac{1}{1 + e^{-y}}$$



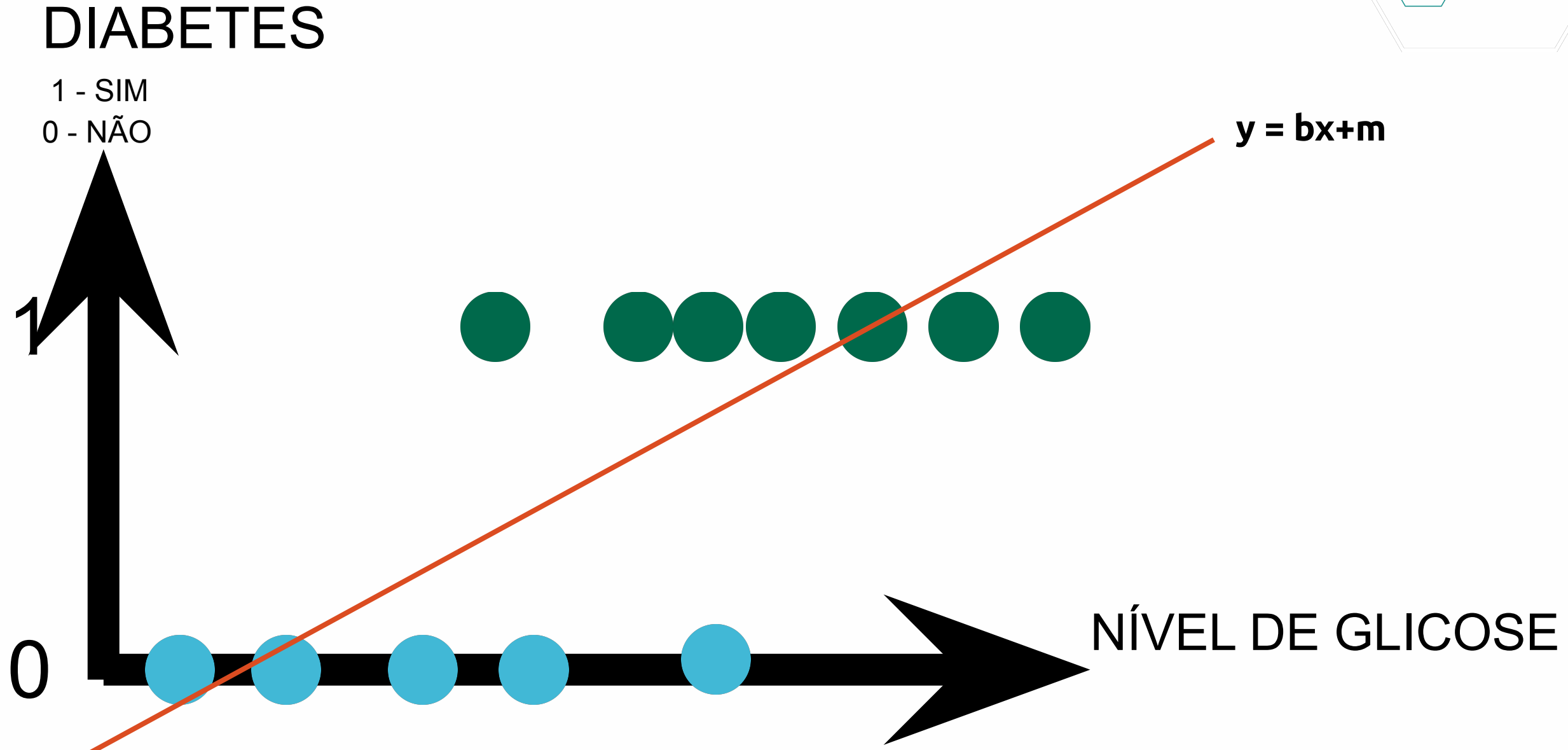
e = euler = 2,7 (constante)

y = valor a ser predito (entre 0 e 1)

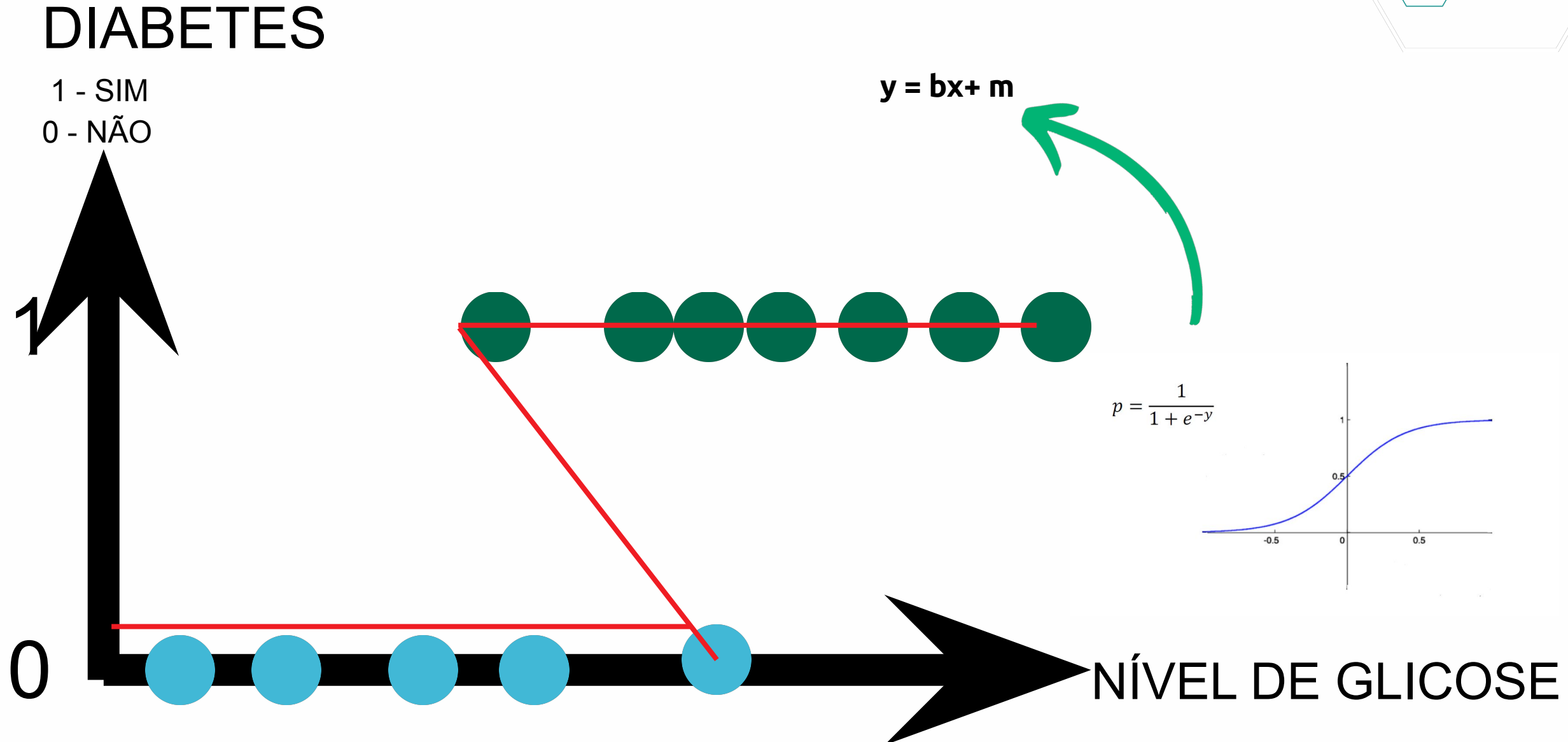
Aplicando:

- **Transformação de Valores:** A função sigmoide recebe como entrada uma combinação linear das variáveis independentes do modelo. Ela então transforma esse valor em uma probabilidade, garantindo que o resultado esteja sempre entre 0 (não ocorre) e 1 (ocorre).
- **Interpretação Probabilística:** Após calcular a probabilidade usando a função sigmoide, o modelo de regressão logística decide qual classe atribuir com base em um limiar (normalmente 0,5). Por exemplo, se a probabilidade calculada for maior que 0,5, o modelo prevê que o evento ocorrerá (classe 1); caso contrário, prevê que o evento não ocorrerá (classe 0).
- **Curva S-Shaped:** A função sigmoide tem uma forma característica de "S", o que significa que as mudanças nas variáveis independentes têm efeitos graduais nas probabilidades previstas. Isso é importante porque permite uma interpretação suave e contínua das relações entre as

Como traçar uma reta? EX. Regressão Linear



Como traçar uma reta?
R: Função sigmoide



Como traçar uma reta?
R: Função sigmoide



$$y = bx + m$$



$$p = \frac{1}{1 + e^{-y}}$$



$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = bx + m$$

Transformação logit
= isolar y

DADOS PARA TREINO

IDADE	COLESTEROL ALTO	ENCAMINHAR PARA ESPECILISTA?
25	NÃO	0
22	SIM	0
60	NÃO	1
40	NÃO	0
35	SIM	1
50	SIM	1
65	NÃO	1

Fazendo a transformação da variável categórica

IDADE	COLESTEROL ALTO	ENCAMINHAR PARA ESPECIALISTA?
25	0	0
22	1	0
60	0	1
40	0	0
35	1	1
50	1	1
65	0	1



ESTIMANDO OS COEFICIENTES

O aprendizado do modelo consiste em encontrar os coeficientes B que maximizam a função de verossimilhança, que mede a probabilidade de observar os dados dados os coeficientes.

$$y = m + b_1 * x + b_2 * x$$

B1 representa o coef de idade

B2 representa coef colesterol

y = encaminhar ao especiliasa

Identico a regressão linear multipla



ESTIMANDO OS COEFICIENTES

Se estivéssemos falando de uma regressão linear múltipla, encontraríamos os coeficientes da equação e nosso modelo estaria pronto, como o exemplo abaixo:

$$y = m + b1 * x + b2 * x$$

B1 representa o coef de idade = 0.03

B2 representa coef colesterol = 0.53

$$M = - 0.96$$

$$y = -0.96 + 0.03 * x + 0.53 * x$$